

1. Elements del model de comunicació clàssica

Basant-nos en la situació plantejada on uns xiquets donen instruccions verbals al pare per preparar el sandvitx:

- **Emissor:** Els xiquets, que són qui ideen, conceben i transmeten les instruccions orals per a elaborar el plat.
- **Receptor:** El pare, que rep el missatge, l'interpreta i intenta executar les accions pas a pas.
- **Missatge:** El conjunt d'instruccions verbals sobre com obrir els envasos i preparar el sandvitx de crema de cacau.
- **Canal:** L'aire a través de la veu (comunicació oral i presencial directa).
- **Llenguatge:** El català (codi verbal compartit i utilitzat per ambdues parts per fer possible la comprensió).

2. Precondicions

abans de començar a executar l'algorisme, es compleixen exactament les condicions següents:

- L'operador està assegut davant d'una taula neta.
- Sobre la taula hi ha exclusivament:
 - Un pot de Nutella tancat.
 - Un ganivet d'untar.
 - Un paquet de pa de motlle tancat.

3. Algorisme en llenguatge natural (Versió Inicial)

1. **Extreure el pa:** Obri el paquet de pa de motlle trencant el precinte, trau dues llesques i col·loca-les un al costat de l'altra damunt de la taula.
2. **Obrir la crema:** Agafa el pot de Nutella i desenrosca la tapa superior per deixar el contingut accessible.
3. **Agafar estris:** Agafa el ganivet d'untar pel mànec amb la mà dominant.
4. **Untar la crema:** Introduïska la fulla del ganivet dins del pot, agafa una quantitat moderada de crema de cacau i estén-la uniformement sobre una de les cares d'una de les llesques de pa fins a cobrir-la.
5. **Tancar el sandvitx:** Agafa la segona llesca de pa i col·loca-la damunt de la primera (per la cara untada) de manera que coincidisquen les vores.

4. Prova de l'algorisme i detecció d'errors

Es va realitzar una prova pràctica donant aquestes instruccions a un company amb la consigna de ser **estrictament literal** (interpretant només el que estava escrit, sense suposicions).

Errors i ambigüitats detectades:

1. **Pas 1 (Pa):** No s'especificava *com* obrir el paquet. El company va dubtar si trencar el plàstic a trossos o estirar la tira adhesiva, la qual cosa va provocar un trencament descontrolat del envàs.
2. **Pas 4 (Untar):** Tampoc s'indicava quin costat de la fulla del ganivet utilitzar ni què fer amb el ganivet una vegada untat el pa (es va quedar amb el ganivet a la mà sense saber on deixar-lo, embrutant la taula).
3. **Falta de tancament:** No es deia enlloc de tornar a tancar el pot de Nutella, deixant-lo obert durant tot el procés amb el risc d'assecar el producte o embrutar-lo.

5. Reflexió final i proposta de millora (Algorisme Optimitzat)

La prova demostra que, en informàtica i en la vida real, **qualsevol petit buit o ambigüitat en les instruccions genera errors d'execució**. Igual que passava al vídeo original amb el pare, si no s'especificuen detalls com netejar, tancar envasos o la direcció dels moviments, el procés fallarà.

Algorisme Millorat (Versió 2 - Sense ambigüitats):

1. **Obrir el pa:** Estira la pestanya de tancament del paquet de pa de motlle per trencar el precinte de plàstic. Extreu exactament dues llesques de pa i col·loca-les planes, una al costat de l'altra, damunt de la taula.
2. **Obrir la crema:** Agafa el pot de Nutella amb una mà, gira la tapa en sentit antihorari amb l'altra mà fins a separar-la completament i deixa-la a la vora de la taula.
3. **Preparar l'utensili:** Agafa el ganivet d'untar pel mànec utilitzant la mà dominant.
4. **Carregar la crema:** Introdueix la punta de la fulla del ganivet dins del pot de Nutella i fes un gir suau per recollir una capa de crema de cacau en una de les cares planes de la fulla.
5. **Aplicar la crema:** Suporta la primera llesca de pa amb la mà no dominant i estén la crema de cacau amb moviments seus de dalt a baix sobre una de les cares de la llesca fins a cobrir-la uniformement.
6. **Guardar l'utensili:** Deixa el ganivet brut reposant damunt de la tapa del pot o un plat auxiliar.
7. **Tancar el pot (Opcional de seguretat):** Rosca de nou la tapa del pot de Nutella per evitar que s'assequi.
8. **Finalitzar el sandvitx:** Agafa la segona llesca de pa per les vores, alça-la i col·loca-la damunt de la primera (amb la cara neta cap amunt i la part inferior en contacte amb la crema) fent coincidir exactament les quatre cantonades.